

Драфт заявки на выдачу евразийского патента на изобретение

v2.1 — после углублённого патентного поиска и анализа архитектуры датчиков

Заказчик: Аслан KAA (aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com) **Дата:** 2026-05-08 **Версия:** v2.1

- v2.0 (2026-05-08) — учтены результаты патентного поиска по 21 ближайшему аналогу
- v2.1 (2026-05-08) — добавлены пункты 20а–20в о пассивном оптическом patch-сенсоре через локальное прозрачное окно (архитектурный обход Faraday cage и деградации электрохимии)

Статус: черновик; до подачи требует ревизии патентного поверенного и проверки на соответствие требованиям ЕАПО (Евразийская патентная организация) и Роспатента.

Изменения относительно v1.0:

- Учтены риски пересечения с US 8,177,883 B2 — независимый пункт явно ограничен **пассивным мониторингом** (без активного регулирования клапанов).
- Учтены риски пересечения с US 8,302,768 B2 (Ready Reserve Ammo) — независимый пункт явно ограничен **гибким многослойным барьерным пакетом** (исключает жёсткий металлический канистр).
- Добавлен признак «алгоритм самодиагностики герметичности через корреляцию давления, остаточного кислорода и температуры» (новая патентоспособная зона).
- Добавлен признак «порт дозаправки газом без вскрытия» (свободная ниша по отчёту патентного эксперта).
- Расширен раздел «Уровень техники» — учтены патенты Mitsubishi (EP 1506719), Coravin (US 7,712,637), Cortec (US 9,809,406), Ready Reserve Ammo (US 8,302,768), Active Atmosphere Container (US 8,177,883), CarCapsule (US 4,991,363, истёк), CN 1692382, WO 2018/176196.

Целевая юрисдикция: Евразийский патент (ЕАПО, 8 стран) с параллельной подачей РСТ-заявки.

(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Гибкая герметичная капсула длительного хранения изделий в инертной газовой среде с пассивным беспроводным мониторингом и алгоритмом самодиагностики герметичности

(Альтернативные варианты для патентного поверенного:

- «Система длительного хранения изделий в инертной газовой среде с интегрированным беспроводным контролем»;
 - «Способ и устройство пассивного мониторинга герметичности капсулы длительного хранения»)
-

(51) КЛАССИФИКАЦИЯ МПК (предварительная)

- **B65D 81/20** — Упаковка под изменённой атмосферой
 - **B65D 81/26** — Упаковка с осушителями или абсорберами
 - **B65D 25/00** — Упаковочные контейнеры с особыми устройствами
 - **B65D 79/02** — Упаковка для длительного хранения
 - **G01N 33/00** — Анализ материалов специфическими методами
 - **G08B 21/12** — Сигнализация об утечке газа
 - **C23F 11/00** — Защита металлов от коррозии в инертной среде
 - **G06F 17/18** — Обработка статистических данных (для алгоритма самодиагностики)
-

(57) РЕФЕРАТ

Изобретение относится к области упаковки и длительного хранения промышленных, коллекционных, музейных, фармацевтических и стратегических изделий, требующих защиты от окисления, коррозии и биологической деградации на сроки от 10 до 50 лет.

Заявленная система представляет собой гибкую герметичную капсулу в виде многослойного полимерно-фольгового барьерного пакета, во внутреннем объёме которой создана инертная газовая среда (азот или аргон) с содержанием кислорода не более 0,5 % об., размещены кислород-абсорбер и пассивный беспроводной датчик с одновременным измерением минимум двух из следующих параметров: остаточное содержание кислорода, относительная влажность, давление, температура. Система дополнительно содержит алгоритм самодиагностики герметичности на основе корреляционной обработки сигналов давления, остаточного кислорода и температуры, и/или порт безразрывной дозаправки инертным газом.

Технический результат — увеличение срока герметичного хранения изделий до 50 лет с гарантированным дистанционным контролем целостности упаковки и автоматической сигнализацией о деградации среды на ранней стадии до возникновения окислительных повреждений изделия.

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ

Подлежит уточнению заявителем (физическое лицо Аслан КАА или юридическое лицо).

(72) АВТОР(Ы)

Аслан КАА (полные паспортные данные подлежат внесению при подаче).

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к области упаковки и устройств долговременного хранения, в частности — к гибким герметичным капсулам с контролируемой инертной газовой средой и пассивным беспроводным мониторингом параметров среды, предназначенным для защиты промышленных, коллекционных, музейных, фармацевтических, стратегических и иных ценных изделий от воздействия атмосферного кислорода, влаги и биологических факторов на сроки от 10 до 50 лет.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Известны следующие группы технических решений в области долговременного хранения изделий, имеющих общие признаки с заявленным изобретением:

- 1. Капсулы с принудительной циркуляцией атмосферного воздуха.** Решения CarCapsule (патент US 4,991,363, срок действия истёк в 2011 г.), Carcoon Storage Systems (UK), AutoPyjama PermaBag — надувные камеры с фильтрацией и осушением атмосферного воздуха. *Недостатки:* среда содержит ~21 % кислорода и не предотвращает медленное окисление; требуется постоянное электропитание; отсутствует беспроводной мониторинг.
- 2. Жёсткие металлические контейнеры с инертным газом и кислород-абсорбером для боеприпасов.** Патент **US 8,302,768 B2** («Ready Reserve Ammo»), а также WO 2011/090766 A1, US 11,441,880 B2 — жёсткие металлические канистры или пластиковые тубы для патронов, продувка азотом или аргоном с опциональным размещением O₂-абсорбера; защита боеприпасов от влаги при длительной транспортировке и хранении. *Недостатки:* применимы только к мелким изделиям, помещаемым в жёсткий цилиндрический канистр; отсутствует гибкая конформная оболочка для крупногабаритных изделий; отсутствует беспроводной мониторинг параметров среды; отсутствует алгоритм самодиагностики герметичности.
- 3. Контейнеры с активным регулированием атмосферы по сигналу датчика.** Патент **US 8,177,883 B2** — герметичный контейнер с сенсорной оценкой состава газа и **активным регулированием клапанами и насосами** для поддержания целевого состава атмосферы в реальном времени. *Недостатки:* требуется постоянное энергоснабжение и сложная электромеханическая система; высокая стоимость; неприменимо для удалённого долговременного хранения без обслуживания.
- 4. Упаковка с применением летучих ингибиторов коррозии (VCI).** Cortec Corporation (US 9,809,406, EcoShield VpCI-226 и серия), Zerust/EXCOR (ZCORR), Daubert Cromwell (MIL-PRF-3420) — пропитка полимерных плёнок летучими ингибиторами коррозии. *Недостатки:* срок защиты ограничен 5–10 годами; химические ингибиторы могут влиять на полимерные, электронные и фармацевтические компоненты; отсутствует объективный контроль среды; отсутствует инертная газовая защита.
- 5. Барьерные пакеты военного стандарта с продувом азотом и осушителем.** Стандарты MIL-STD-2073-1E, MIL-PRF-131K, MIL-PRF-22191, MIL-DTL-117H, ГОСТ 9.014-78 (варианты ВЗ-10/14/15/16) — многослойные ламинаты PET/Al-foil/LLDPE толщиной 0,12–0,19 мм с продувом азотом и силикагелем-осушителем. *Недостатки:* решения применяются к отдельным агрегатам и

компонентам; отсутствует беспроводной мониторинг; не предусмотрены кислород-абсорберы химического типа; не предусмотрено применение аргона; отсутствует алгоритм самодиагностики и порт дозаправки.

6. Анокс-витрины музейного хранения с инертным газом. Кейсы Национального архива США (Декларация Независимости в аргоне, 2003), Библиотеки Конгресса США, продукты компаний Goppion, Glasbau Hahn, Mitsubishi Gas Chemical (RP System). *Недостатки:* решения штучные, не масштабируются как промышленный продукт; отсутствует стандартизация и серийное производство; отсутствует беспроводной мониторинг как массовое решение.

7. Кислород-абсорберы. Mitsubishi Gas Chemical: базовый патент US 4,127,503 истёк (1978+20=1998), однако действуют патенты на улучшенные составы — **EP 1506719 A1, EP 0864630 A1, US 2005/0034599 A1**. Multisorb StabilOx, Wallaby, Augason Farms — производители коммерческих саше. *Недостатки:* применяются только как компонент пищевой упаковки; не предусматривают газового продува; отсутствует беспроводной контроль.

8. Системы хранения и подачи аргона для премиальных напитков. Coravin (**US 7,712,637 B2**), Private Preserve, Wine Saver, Bloxygen, Airgone (Planetary Design). *Недостатки:* применяются исключительно к жидким продуктам в стеклянной таре; не применимы к крупногабаритным изделиям.

9. Беспроводной мониторинг транспортных контейнеров и промышленных газовых сред. Патенты **CN 1692382 A** (smart container monitoring), **WO 2018/225107 A1** (IoT-сеть датчиков газов в животноводстве), **WO 2018/176196 A1** (cyclic inert sealing с дозаправкой). Все указанные решения реализуют беспроводной мониторинг **в открытых промышленных средах или транспортных контейнерах**, но не в герметичных пакетных капсулах для долговременного хранения изделий. *Недостатки:* не интегрируют датчик внутрь барьерного пакета; не объединяют с инертной средой и кислород-абсорбером; не применимы для долговременного (10+ лет) хранения.

9а. Оптические patch-сенсоры кислорода для биотехнологии и упаковки. Продукция компаний **PreSens Precision Sensing GmbH** (Германия, серия SP-PSt3, SP-PSt6) и **PyroScience GmbH** (Германия, серия OXSP5 на REDFLASH-материале), а также **SST Sensing LuminOx LOX-02-S** (Великобритания) — пассивные оптические люминесцентные сенсорные патчи диаметром 5 мм, наклеиваемые на внутреннюю стенку прозрачной упаковки или биореактора и считываемые снаружи бесконтактно через оптоволоконный или ручной ридер. Применяются в биотехнологии (контроль анаэробных культур), пищевой упаковке (контроль остаточного O₂ через прозрачное окно в упаковке), фармацевтике. *Недостатки:* применяются исключительно **в прозрачных** упаковках или биореакторах с непрерывной оптической доступностью со всех сторон; **не применяются в комбинации с непрозрачным металлизированным барьерным ламинатом**, обеспечивающим долговременную защиту от окисления (10+ лет); не предусматривают изготовления локального прозрачного окна в металлизированной оболочке как способа сохранения максимального барьера при сохранении возможности оптического контроля.

10. Близкие патенты-аналоги по форме герметичной капсулы:

- **US 5,659,932 A** (Carrier, 1997) — погребальная капсула с инертным газом для тел и предметов.
- **US 7,723,701 B1** (Pasternak, 2010) — лабораторное хранение биологических образцов.

- **CN 203497420 U** — вакуумный авточехол без инертного газа.
- **US 7,494,605, US 6,406,766 B1, US 6,210,725 B1** — активная упаковка с O₂-скавенджером (без беспроводного мониторинга).
- **US 4,526,752 A** — визуальный (НЕ беспроводной) индикатор кислорода.

Общими недостатками всех известных решений являются:

1. отсутствие комплексного решения, объединяющего одновременно: гибкий многослойный полимерно-фольговый барьерный пакет, инертную газовую среду, химический кислород-абсорбер и **пассивный беспроводной датчик внутри капсулы** с дистанционным контролем без активного регулирования;
2. отсутствие алгоритма самодиагностики герметичности на основе корреляционной обработки сигналов давления, остаточного кислорода и температуры;
3. отсутствие безразрывного порта дозправки инертным газом для обслуживания капсулы без вскрытия;
4. разрозненность существующих частных решений по сегментам применения и отсутствие универсального масштабируемого продукта.

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задача изобретения

Создание универсальной системы долговременного (10–50 лет) герметичного хранения промышленных, коллекционных, музейных, фармацевтических и стратегических изделий с гарантированным дистанционным **пассивным** контролем сохранности защитной среды и **ранней автоматической диагностикой** деградации герметичности до момента возникновения окислительных повреждений хранимого изделия.

Технический результат

Технический результат заявленного изобретения заключается в:

1. увеличении гарантированного срока герметичного хранения изделий до 50 лет за счёт многоуровневой защиты — комбинации гибкого барьерного многослойного ламината с алюминиевой фольгой, инертной газовой среды (азота или аргона) и химического кислород-абсорбера, дублирующего газовый продув;
2. обеспечении непрерывного автономного **пассивного** беспроводного мониторинга минимум двух из четырёх параметров — остаточного содержания кислорода, относительной влажности, давления и температуры — внутри упаковки на протяжении всего срока хранения **без активного регулирования клапанов и насосов**;
3. **ранней автоматической диагностике деградации герметичности** на основе корреляционной обработки сигналов давления, остаточного кислорода и температуры, позволяющей выявить утечку до того, как остаточный кислород достигнет порогового значения, угрожающего сохранности изделия;

4. **возможности безразрывной дозаправки** инертной газовой среды через интегрированный порт без нарушения целостности капсулы и без замены датчиков и кислород-абсорберов;
5. применимости единой конструкции для широкого диапазона хранимых изделий от мелких коллекционных предметов до крупногабаритных транспортных средств.

Сущность изобретения

Указанный технический результат достигается тем, что система долговременного хранения промышленных и коллекционных изделий содержит:

- **гибкую герметичную капсулу**, выполненную в виде многослойного барьерного пакета, оболочка которого образована полимерно-фольговым ламинатом, включающим по меньшей мере один слой алюминиевой фольги, расположенный между внешним слоем полиэфирной плёнки (PET) и внутренним слоем линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) или полиамида (PA), причём кислородопроницаемость оболочки не превышает $0,5 \text{ см}^3 / (\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot \text{атм})$ при 23°C , и капсула выполнена с возможностью конформного облегания хранимого изделия длиной не менее 1 м;
- **инертную газовую среду**, заполняющую внутренний объём капсулы и содержащую азот и/или аргон с содержанием кислорода не более 0,5 % об. и точкой росы не выше минус 45°C ;
- по меньшей мере один **кислород-абсорбер**, размещённый во внутреннем объёме капсулы и содержащий железосодержащий или органический реагент;
- **пассивный автономный беспроводной датчик**, размещённый во внутреннем объёме капсулы и выполненный с возможностью одновременного измерения по меньшей мере двух из следующих параметров: остаточное содержание кислорода, относительная влажность, давление, температура — с передачей результатов измерений на внешний приёмник по беспроводному протоколу, **причём датчик не управляет клапанами или насосами капсулы**;
- **алгоритм самодиагностики герметичности**, реализованный во внешнем приёмнике или облачном сервисе, выполненный с возможностью оценки целостности капсулы на основе корреляционной обработки сигналов давления, остаточного содержания кислорода и температуры с автоматической сигнализацией о деградации среды на ранней стадии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

(Чертежи подлежат изготовлению патентным поверенным.)

- **Фиг. 1** — общий вид системы в варианте мягкой капсулы для крупногабаритного изделия (автомобиль).
- **Фиг. 2** — поперечный разрез многослойной стенки оболочки капсулы.
- **Фиг. 3** — общий вид системы в варианте жёсткой капсулы для коллекционных изделий.
- **Фиг. 4** — структурная схема пассивного беспроводного датчика и его связи с внешним приёмником.

- **Фиг. 5** — схема газового продува внутреннего объёма капсулы при первичной упаковке.
 - **Фиг. 6** — пример размещения кислород-абсорбера и датчика внутри капсулы.
 - **Фиг. 7** — конструкция порта безразрывной дозправки инертным газом.
 - **Фиг. 8** — блок-схема алгоритма самодиагностики герметичности на основе корреляционной обработки сигналов.
-

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Вариант осуществления 1 — мягкая гибкая капсула под коллекционный автомобиль

Капсула выполнена в виде мешка прямоугольной формы с молнией промышленного герметичного типа (YKK Aquaseal или аналогичной), размером 5,0 × 2,0 × 1,5 м. Оболочка образована трёхслойным ламинатом: внешний слой — PET 12 мкм; средний слой — алюминиевая фольга 9 мкм; внутренний слой — LLDPE 70 мкм. Общая толщина оболочки — 91 мкм. OTR — менее 0,05 см³ / (м²·сутки·атм). Капсула конформно облегает контуры автомобиля при первичной упаковке.

После размещения автомобиля и герметизации молнии производится продув внутреннего объёма газообразным азотом по ГОСТ 9293-74, чистотой не менее 99,99 %, до достижения остаточного содержания кислорода не более 0,5 % об.

Внутри размещаются: шесть саше Mitsubishi Ageless Z-2000 (общая ёмкость 12 000 см³ O₂); один пассивный беспроводной датчик с электрохимическим O₂-сенсором (City Technology), ёмкостным датчиком влажности (Sensirion SHT4x), MEMS-датчиком давления (Bosch BMP388) и температуры; питание — литиевый элемент CR2032 (расчётный срок работы не менее 10 лет); передача — Bluetooth Low Energy 5.0 (раз в час).

В верхней части капсулы интегрирован **порт безразрывной дозправки** — самозатягивающийся силиконовый клапан с обратным ходом, через который можно подкачать инертный газ при необходимости без нарушения герметичности.

Вариант осуществления 2 — жёсткая капсула под коллекционные часы и слитки

Гибридная капсула: внутренний жёсткий каркас из боросиликатного стекла или композита, оборачиваемый снаружи мягким многослойным ламинатом (для упрощения транспортировки и резервной герметизации). Размер внутреннего отделения 0,3 × 0,3 × 0,1 м. Заполнение — особо чистый аргон по ГОСТ 10157-2016 (99,995 %), остаточный O₂ менее 0,1 %. Один саше Mitsubishi RP System Type K. Беспроводной датчик с оптическим O₂-сенсором (точность ±0,05 %).

Вариант осуществления 3 — пакет под оружие или охотничьи принадлежности

Капсула — мешок-конверт $1,5 \times 0,3 \times 0,1$ м из ламината MIL-PRF-131K (PET/Al-foil/LLDPE 125 мкм).
Заполнение — азот 99,5 %. Саше Ageless ZP-200; пассивный датчик с RFID-передачей.
Принципиальное отличие от US 8,302,768 B2 — **гибкая полимерная оболочка**, а не жёсткий металлический канистр.

Вариант осуществления 4 — архивная капсула под документы и иконы

Жёсткая прозрачная сверху капсула из многослойного стекла с инертирующей прокладкой; заполнение — аргон + RP System Type AN; беспроводной датчик с подключением к IoT-инфраструктуре музея; алгоритм самодиагностики работает в облачной платформе музея.

Алгоритм самодиагностики герметичности

Алгоритм реализуется в микропрограмме внешнего приёмника или облачного сервиса. На основе временных рядов давления $P(t)$, остаточного содержания кислорода O_2 и температуры $T(t)$ производится:

1. **Температурная нормализация** — корректировка показаний P и $[O_2]$ на текущую температуру по уравнению состояния идеального газа.
2. **Расчёт ожидаемой скорости роста $[O_2]$** — на основе паспортной OTR оболочки и заявленной геометрии капсулы.
3. **Сравнение фактической скорости роста O_2 с ожидаемой** — при превышении на коэффициент 1,5–3,0 (настраиваемый порог) срабатывает ранняя сигнализация о потенциальной утечке.
4. **Корреляционный анализ ΔP и $\Delta[O_2]$** — синхронное снижение давления и рост $[O_2]$ однозначно указывают на разгерметизацию (а не на сбой датчика).
5. **Автоматическое уведомление** — отправка алерта по электронной почте / SMS / мессенджеру владельцу или сервисной службе с рекомендацией провести диагностику и/или дозаправку через порт.

Принципиальное отличие от US 8,177,883 — алгоритм **только сигнализирует**, не управляет клапанами или насосами капсулы.

(формула изобретения)

Независимый пункт 1

1. Система долговременного хранения промышленных и коллекционных изделий, содержащая:
 - гибкую герметичную капсулу, оболочка которой выполнена в виде многослойного полимерно-фольгового ламината с кислородопроницаемостью не более $0,5 \text{ см}^3$ на квадратный метр в сутки при стандартных условиях измерения и с возможностью конформного облегания хранимого изделия длиной не менее 1 м;

- инертную газовую среду, заполняющую внутренний объём капсулы и содержащую азот и/или аргон с содержанием кислорода не более 0,5 % об.;
- по меньшей мере один кислород-абсорбер, размещённый во внутреннем объёме капсулы;
- пассивный автономный беспроводной датчик, размещённый во внутреннем объёме капсулы и выполненный с возможностью одновременного измерения по меньшей мере двух параметров из группы, включающей: остаточное содержание кислорода, относительная влажность, давление, температура — с передачей результатов измерений на внешний приёмник по беспроводному протоколу, **причём указанный датчик не выполнен с возможностью активного управления клапанами, насосами или иными исполнительными устройствами капсулы.**

Независимый пункт 2 — вариант с алгоритмом самодиагностики

2. Система по п. 1, содержащая дополнительно блок обработки данных, выполненный с возможностью реализации алгоритма самодиагностики герметичности капсулы на основе корреляционной обработки временных рядов сигналов давления, остаточного содержания кислорода и температуры, с автоматическим формированием уведомления о деградации защитной среды до достижения остаточным содержанием кислорода порогового значения, угрожающего сохранности хранимого изделия.

Независимый пункт 3 — вариант с портом дозаправки

3. Система по п. 1, содержащая дополнительно интегрированный в оболочку капсулы порт безразрывной дозаправки инертным газом, выполненный в виде самозатягивающегося клапана с обратным ходом, обеспечивающего возможность повторного заполнения внутреннего объёма капсулы инертным газом без нарушения герметичности оболочки и без замены кислород-абсорбера и датчика.

Зависимые пункты

- 4.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что многослойный ламинат оболочки соответствует требованиям спецификации MIL-PRF-131K или варианта внутренней упаковки ВУ-5 ГОСТ 9.014-78.
- 5.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что суммарная толщина оболочки капсулы составляет от 80 до 400 мкм.
- 6.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что инертный газ — аргон с содержанием кислорода не более 0,1 % об.
- 7.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что инертный газ — азот по ГОСТ 9293-74 с точкой росы не выше минус 45 °С.
- 8.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что кислород-абсорбер выполнен на основе железосодержащего реагента.
- 9.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что кислород-абсорбер выполнен на основе органического реагента, не выделяющего металлическую пыль.

- 10.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что пассивный беспроводной датчик выполнен с возможностью передачи данных по протоколу Bluetooth Low Energy.
- 11.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что пассивный беспроводной датчик выполнен с возможностью передачи данных по протоколу LoRaWAN.
- 12.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что пассивный беспроводной датчик содержит электрохимический сенсор остаточного кислорода с диапазоном измерения от 0 до 25 % об. и точностью не хуже $\pm 0,1$ % об.
- 13.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что пассивный беспроводной датчик содержит оптический люминесцентный сенсор остаточного кислорода с диапазоном от 0 до 1 % об. и точностью не хуже $\pm 0,05$ % об.
- 14.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что пассивный беспроводной датчик имеет автономный источник питания с расчётным сроком работы не менее 5 лет.
- 15.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что во внутреннем объёме капсулы дополнительно размещён летучий ингибитор коррозии (VCI).
- 16.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что капсула снабжена жёстким каркасом, удерживающим геометрию внутреннего объёма при изменении атмосферного давления.
- 17.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что капсула снабжена герметичным замком-молнией, обеспечивающим многократное вскрытие и повторную герметизацию.
- 18.** Система по п. 2, отличающаяся тем, что блок обработки данных реализован в облачном сервисе и выполнен с возможностью одновременного мониторинга множества капсул одного владельца, формирования отчётов и автоматического оповещения по электронной почте, SMS и/или сервисам обмена сообщениями.
- 19.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что капсула предназначена для хранения автомобиля, мотоцикла или иного крупногабаритного транспортного средства, и имеет внутренние габариты не менее $4 \times 1,8 \times 1,4$ м.
- 20.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что капсула предназначена для хранения музейного экспоната, документа, монеты или произведения искусства, и снабжена смотровым окном из боросиликатного стекла.
- 20а.** Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве датчика остаточного содержания кислорода применяется **пассивный оптический люминесцентный сенсорный патч**, размещённый на внутренней поверхности оболочки капсулы и не содержащий собственного источника питания и радиочастотного передатчика, причём оболочка капсулы снабжена локальным прозрачным участком без металлизированного слоя, выполняющим функцию оптического окна для внешнего бесконтактного считывания показаний сенсорного патча портативным или стационарным оптическим ридером.
- 20б.** Система по п. 20а, отличающаяся тем, что упомянутый локальный прозрачный участок оболочки имеет площадь не более $0,01 \text{ м}^2$ и образован полимерной плёнкой без алюминиевой фольги, при этом основная часть оболочки выполнена из полимерно-фольгового ламината с алюминиевой фольгой.

20в. Система по п. 20а, отличающаяся тем, что сенсорный патч имеет диапазон измерения от 0 до 5 % об. кислорода и точность не хуже $\pm 0,05$ % об., и его срок службы в герметичной светонепроницаемой среде составляет не менее 5 лет.

Примечание для патентного поверенного: пункты 20а–20в добавлены в версии v2.1 от 2026-05-08 после получения отчёта эксперта по поставщикам датчиков. Новизна: ни в одном из 21 изученного аналога не обнаружено сочетания «полимерно-фольговая капсула + локальное прозрачное окно без фольги + пассивный оптический spot-сенсор внутри + бесконтактное оптическое считывание снаружи». Решение **архитектурно обходит проблему Faraday cage** (металлическая фольга экранирует радиосигнал) и **проблему деградации электрохимических сенсоров и батарей при многолетнем хранении**. Это сильнейший претендент на ключевую новизну заявки. Рекомендую при подаче выделить эти пункты как один из основных элементов формулы изобретения.

Независимый пункт 21 — способ

21. Способ длительного хранения промышленных и коллекционных изделий, включающий:

- размещение хранимого изделия во внутреннем объёме гибкой герметичной капсулы с оболочкой из многослойного полимерно-фольгового ламината;
- размещение во внутреннем объёме капсулы по меньшей мере одного кислород-абсорбера и пассивного автономного беспроводного датчика;
- продув внутреннего объёма капсулы инертным газом — азотом и/или аргоном — до достижения содержания кислорода не более 0,5 % об. и точки росы не выше минус 45 °C;
- герметизацию капсулы;
- активацию пассивного беспроводного датчика с передачей результатов измерений по меньшей мере двух параметров среды на внешний приёмник по беспроводному протоколу;
- последующую корреляционную обработку сигналов давления, остаточного содержания кислорода и температуры с целью ранней самодиагностики герметичности капсулы и автоматической сигнализации о деградации защитной среды до момента возникновения окислительных повреждений хранимого изделия;

причём активное управление клапанами, насосами и иными исполнительными устройствами капсулы по сигналу датчика не осуществляется.

22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что продув инертным газом производится до достижения содержания кислорода не более 0,1 % об.

23. Способ по п. 21, дополнительно включающий операцию безразрывной дозаправки инертным газом через интегрированный в оболочку капсулы самозатягивающийся клапан при срабатывании сигнализации о деградации защитной среды.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

Заявленная система может быть промышленно реализована с использованием серийно выпускаемых компонентов:

- многослойные полимерно-фольговые ламинаты — Sorbent Systems / IMPAK (США), Mondi (Австрия), Amcor (Швейцария), Биакспен (Россия), Микроласт (Россия);
- инертные газы — азот по ГОСТ 9293-74 и аргон по ГОСТ 10157-2016 (Линде, Air Liquide, Praxair, Криогенмаш);
- кислород-абсорберы — закупаются как OEM-компонент у Mitsubishi Gas Chemical (Япония) или Multisorb (США); изготовление собственных составов потребует обхода действующих патентов EP 1506719;
- беспроводные датчики и микроконтроллеры — стандартные компоненты Sensirion, Bosch Sensortec, Honeywell, City Technology, Nordic Semiconductor, Espressif Systems;
- алгоритм самодиагностики — программная реализация на типовой облачной инфраструктуре (AWS IoT, Azure IoT, Yandex Cloud).

Сборка возможна на типовом упаковочном оборудовании с минимальной модификацией.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

(Опционально для патентной заявки; полезно для оценки коммерческого потенциала.)

- Стоимость капсулы под коллекционный автомобиль — 5 000–15 000 долларов США розница при себестоимости около 1 300 долларов США. Маржа 70–90 %.
 - Целевой объём российского/евразийского рынка только в нише коллекционных авто и стратегических резервов — не менее 5 миллиардов рублей в год.
-

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО

1. **Углублённый патентный поиск проведён** в Google Patents, Espacenet, USPTO и WIPO Patentscope. Изучен 21 ближайший аналог. **Прямых блокирующих патентов не обнаружено.**
2. **Зоны риска и их обход в формуле:**
 - **US 8,177,883 B2** (active controlled atmosphere container с управлением клапанами) → независимый пункт 1 явно ограничен **«пассивный датчик, не выполнен с возможностью активного управления клапанами, насосами или иными исполнительными устройствами»**. Это ключевая граница новизны.
 - **US 8,302,768 B2** (Ready Reserve Ammo — жёсткий металлический канистр) → независимый пункт 1 явно ограничен **«гибкой капсулой ... с возможностью конформного облегания изделия длиной не менее 1 м»**. Это исключает жёсткий канистр для боеприпасов.

- **MIL-PRF-131K** (сам ламинат — prior art) → защита распространяется только на **комбинацию** ламината с инертным газом, абсорбером и пассивным датчиком, не на материал сам по себе.
 - **Mitsubishi EP 1506719** (составы абсорберов) → защита патента не распространяется на использование купленного абсорбера в составе нашей системы.
 - **CarCapsule US 4,991,363** — **истёк в 2011**, патентных препятствий в авто-сегменте нет.
3. **Ключевые отличительные признаки** (для аргументации патентоспособности перед экспертом):
- **Пассивный** (а не активный) беспроводной мониторинг — отличает от US 8,177,883.
 - **Гибкая** многослойная капсула с конформным облеганием — отличает от US 8,302,768.
 - **Алгоритм самодиагностики** через корреляцию $\Delta P \leftrightarrow \Delta[O_2] \leftrightarrow \Delta T$ — самостоятельная новизна, в литературе и патентах не обнаружено.
 - **Порт безразрывной дозаправки** для пакетной капсулы потребительского назначения — встречается только в WO 2018/176196 для промышленного QHSE-применения, не для ритейла/коллекционирования.
4. **Дополнительный поиск перед подачей:** обязательно провести **поиск по русскоязычным заявкам в базе ФИПС** (fips.ru) и в архивах ВНИИПС/Роспатента — web-поиск этого не покрывает. Нанять профессионального патентного поверенного для проверки.
5. **Параллельная РСТ-заявка:** рекомендую подавать одновременно для приоритета в США, ЕС, Китае, Японии, Корее, ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии (рынки коллекционных авто, часов, ювелирки).
6. **Сохранение тайны до подачи:** до даты приоритета **категорически запрещено** публиковать материалы изобретения в открытых источниках, включая презентации потенциальным инвесторам без подписанного NDA. Любая такая публикация уничтожает новизну.
7. **Прототипирование до подачи:** изготовить и испытать опытный образец на 6 месяцев минимум, измеряя остаточный O_2 через датчик. Это укрепит позицию при экспертизе по существу.
8. **Стратегия защиты:** заявку рекомендуется подавать каскадом — сначала провизорная (provisional) в РФ для фиксации даты приоритета, затем в течение 12 месяцев конвертировать в евразийскую (ЕАПО) и параллельно РСТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ — Сводный список патентов, изученных при подготовке заявки

(Из отчёта 5-го эксперта-патентоведа от 2026-05-08.)

№	Номер	Юрисдикция	Статус	Связь
1	US 4,991,363	US	Истёк (2011)	CarCapsule, базовый — конкурент свободен
2	US 8,302,768 B2	US	Действует	Ready Reserve Ammo — обход через гибкую оболочку
3	WO 2011/090766 A1	PCT	Истекли нац. фазы	Тот же изобретатель, не блокирует
4	US 11,441,880 B2	US	Действует	Gas-purged cartridges — узкая область
5	US 4,127,503	US	Истёк	Mitsubishi Ageless базовый
6	EP 1506719 A1	EP	Действует	Mitsubishi составы абсорберов — покупаем как OEM
7	EP 0864630 A1	EP	Действует	Mitsubishi составы абсорберов
8	US 8,177,883 B2	US	Действует	Зона риска — обходим через пассивный мониторинг
9	US 6,210,725 B1	US	Истекает	MAP метод
10	US 1,921,015	US	Истёк	Древний MAP-предтеча
11	US 6,406,766 B1	US	Действует	Active O ₂ -scavenger — не блок
12	CN 1692382 A	CN	Опубликован	Smart container — без инертной среды
13	WO 2018/176196 A1	PCT	Опубликован	Ближе всего по идее дозаправки, но индустр. QHSE
14	US 7,712,637 B2	US	Действует ~2027	Coravin — другая область
15	US 7,494,605	US	Действует	O ₂ -scavenger trigger — не блок
16	US 4,526,752 A	US	Истёк	Visual O ₂ -indicator
17	EP 0815745 A1	EP	Истёк	Preserving foods with noble gases
18	EP 1027026 A1	EP	Действует частично	O ₂ -sensitive compositions storage
19	US 9,809,406 (Cortec)	US	Действует	VCI EcoShield — другая химия
20	UK Carcoon	UK	Действует частично	Active airflow — не пересекается
21	WO 2018/225107 A1	PCT	Опубликован	IoT-сеть в животноводстве — не блок

Документ подготовлен 2026-05-08, версия 2.0. Подлежит финализации патентным поверенным после поиска по русскоязычной базе ФИПС и подготовки чертежей.

Заказчик: Аслан КАА · aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com